



Universidad
Politécnica
Internacional

Universidad Politécnica Internacional

Proyecto 1

Ingeniería en informática

Técnicas de Programación

Estudiante:

Adrian Vinicio Chaves Marin

Profesor:

Luis Felipe Mora Umaña

II cuatrimestre 2026

Contenido

Introducción	3
Descripción del proyecto.....	4
Introducción de la problemática	4
División del Proyecto.....	4
Epic – Proyecto Quiniela.....	4
Features – Funcionalidades principales	5
PBIs – Product Backlog Items	5
Tareas de implementación	6
Gestión del proyecto con Trello y GitHub.....	6
Organización del Trabajo con Trello	6
Control de Versiones con GitHub	7
Arquitectura y Decisiones de diseño	7
Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)	7
Aplicación de Principios SOLID.....	8
Patrón de Persistencia Genérica (Repository / Data Handler)	8
Uso de Herramienta de calidad de código	9
Manual de Usuario y Guía de Ejecución.....	9
Requisitos Previos e Instalación.....	9
Pasos para Compilar y Ejecutar	9
Flujo de Autenticación y Registro.....	11
Panel Principal (Dashboard) y Pronósticos	12
Módulos de Quinielas Privadas/Públicas y Muro de Notificaciones	14
Panel de Administración y Fecha Simulada	14
Módulo de Estadísticas en Tiempo Real.....	15
Conclusiones	17
Bibliografía	19

Introducción

El proyecto Quiniela consiste en el desarrollo de una aplicación en C# bajo el patrón MVC, utilizando Visual Studio, orientada a la gestión digital de apuestas deportivas tipo quiniela. La aplicación permitirá a los usuarios registrar sus predicciones de resultados, llevar un control automatizado de puntajes y generar reportes de desempeño.

Como parte del proceso de desarrollo, se tiene como idea utilizar GitHub como repositorio de control de versiones, permitiendo el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo, el registro de cambios en el código fuente y la administración de diferentes versiones del proyecto. De igual manera, y se utilizará Jira como herramienta de gestión ágil para planificar las actividades, administrar el Product Backlog y el Sprint Backlog, asignar tareas, realizar el seguimiento del progreso y mantener la trazabilidad de cada requerimiento durante el ciclo de vida del proyecto.

Esta primera entrega busca presentar una idea preliminar de lo que se espera lograr en el proyecto, también es importante señalar que esta propuesta constituye una visión inicial, ya que el diseño, las funcionalidades y el alcance del sistema pueden variar y ajustarse durante el proceso de desarrollo.

De esta manera el entregable #1 no representa un producto final, sino un punto de partida conceptual que guiara las fases del proyecto por iniciar.

Descripción del proyecto

El proyecto Quiniela busca desarrollar una aplicación en C# con Visual Studio, apoyada en GitHub para la gestión de versiones y Jira para la planificación ágil. La aplicación permitirá a los usuarios participar en quinielas deportivas de manera digital, registrando sus predicciones y obteniendo puntajes automáticos según los resultados oficiales. Se plantea como una herramienta académica y práctica que combina programación, gestión de proyectos y colaboración en equipo.

Introducción de la problemática

Las quinielas tradicionales suelen gestionarse en papel, hojas de cálculo o grupos de mensajería, lo que genera:

- Errores frecuentes en cálculos de puntajes.
- Dificultad para mantener un historial organizado.
- Baja transparencia en la administración de resultados. La aplicación Quiniela busca resolver estas deficiencias mediante un sistema automatizado, confiable y accesible.

División del Proyecto

Epic – Proyecto Quiniela

Desarrollo de una aplicación en C# para la gestión digital de quinielas deportivas.

Features – Funcionalidades principales

- Gestión de usuarios: Registro, inicio de sesión y perfiles.
- Creación de quinielas: Configuración de jornadas y partidos.
- Ingreso de resultados: Registro de resultados oficiales.
- Cálculo de puntajes: Automatización de la puntuación según predicciones.
- Reportes: Visualización de desempeño por usuario y jornada.

PBIs – Product Backlog Items

Gestión de usuarios:

- PBI 1: Crear formulario de registro.
- PBI 2: Implementar autenticación básica.
- PBI 3: Validar datos de usuario.

Creación de quinielas:

- PBI 4: Definir estructura de jornadas.
- PBI 5: Implementar formulario para partidos.

Ingreso de resultados:

- PBI 6: Crear interfaz para resultados oficiales.
- PBI 7: Validar consistencia de datos.

Cálculo de puntajes:

- PBI 8: Programar lógica de comparación predicción vs resultado.
- PBI 9: Generar puntajes automáticos.

Reportes:

- PBI 10: Mostrar tabla de posiciones.

Tareas de implementación

Cada PBI se desglosa en actividades prácticas que guiarán el desarrollo del proyecto:

- Definición de reglas de funcionamiento: establecer cómo se calcularán los puntajes y cómo se validarán las predicciones.
- Organización de la información: estructurar los datos de usuarios, jornadas y resultados para que puedan ser consultados fácilmente.
- Registro del avance del proyecto: documentar las decisiones y resultados en GitHub para mantener un historial claro y ordenado.

Gestión del proyecto con Trello y GitHub

La planificación, desarrollo y seguimiento del proyecto se realizaron integrando herramientas modernas de gestión ágil de proyectos y control de versiones.

Organización del Trabajo con Trello

- Metodología Ágil (Scrum/Kanban): El trabajo se dividió en Epics, Features (Funcionalidades principales) y Product Backlog Items (PBIs - Tareas de implementación).
- Tablero Trello:

- ***Backlog:** Registro de todos los requerimientos especificados (Gestión de usuarios, persistencia CSV, cálculo de llaves, timeline de quinielas, módulo de estadísticas).
- ***In Progress:** Tareas asignadas en desarrollo activo.
- ***Testing / Review:** Verificación de código, pruebas de interfaz y revisión de cumplimiento de CleanCode.
- ***Done:** Funcionalidades completadas y probadas.

Control de Versiones con GitHub

- **Estructura del Repositorio:** El repositorio principal alberga el código fuente en la rama principal(master), manteniendo un historial de Commits claro y descriptivo.
- **Flujo de Trabajo:**
- **Commits frecuentes** documentando cambios específicos en controladores, modelos y vistas.
- **Organización de carpetas** bajo la arquitectura MVC (Models/, Controllers/, Views/, Utils/, Data/).
- **Archivos de configuración y datos** iniciales en formato CSV asegurando un mínimo de 40 registros de prueba.

Arquitectura y Decisiones de diseño

Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)

El sistema está estrictamente dividido en tres capas desacopladas:

- Modelo (Models/): Contiene las clases de dominio (User, Match, Prediction, Quiniela, Team), encargadas de definir el estado de los datos.
- Vista (Views/): Interfaz gráfica desarrollada en Windows Forms (LoginFrm, RegisterFrm, MainDashboardFrm, AdminFrm, StatisticsFrm), responsable únicamente de la presentación visual y la captura de eventos del usuario.
- Controlador (Controllers/): Clases encargadas de coordinar la lógica de negocio (UserController, MatchController, PredictionController, QuinielaController, LoginController, StatisticsController).

Aplicación de Principios SOLID

- Single Responsibility Principle (SRP): Cada controlador tiene una responsabilidad única. Por ejemplo, PredictionController gestiona los pronósticos y puntajes, mientras que MatchController administra la simulación del torneo y la tabla de posiciones.
- Open/Closed Principle (OCP): El sistema permite extender nuevas entidades o tipos de datos sin modificar los controladores principales, gracias a las abstracciones.
- Liskov Substitution Principle (LSP) e Interface Segregation (ISP): Se definieron interfaces pequeñas y enfocadas como IIdentifiable e ICSVSerializable.
- Dependency Inversion Principle (DIP): Los controladores dependen de la abstracción IDataHandler<T> en lugar de una implementación concreta de archivos.

Patrón de Persistencia Genérica (Repository / Data Handler)

Se implementó la clase genérica FileHandler<T> que opera sobre cualquier clase que implemente ICSVSerializable e IIdentifiable. Esto permite guardar, cargar, actualizar y eliminar registros en archivos CSV de manera totalmente agnóstica al tipo de entidad.

Uso de Herramienta de calidad de código

Se utilizó SonarAnalyzer para realizar análisis estático del código fuente, permitiendo identificar posibles errores, vulnerabilidades y oportunidades de mejora durante el desarrollo del sistema.

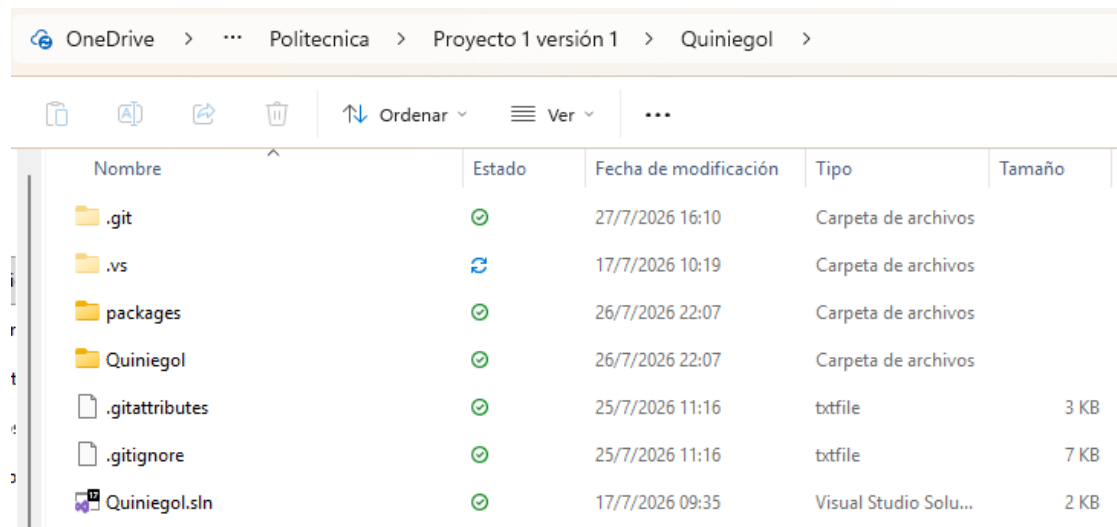
Manual de Usuario y Guia de Ejecución

Requisitos Previos e Instalación

1. Sistema Operativo Windows (Windows 10 o Windows 11).
2. Entorno de desarrollo Visual Studio 2019/2022 con la carga de trabajo de *Desarrollo de escritorio de.NET*.
3. SDK de .NET Framework 4.8.1 instalado.

Pasos para Compilar y Ejecutar

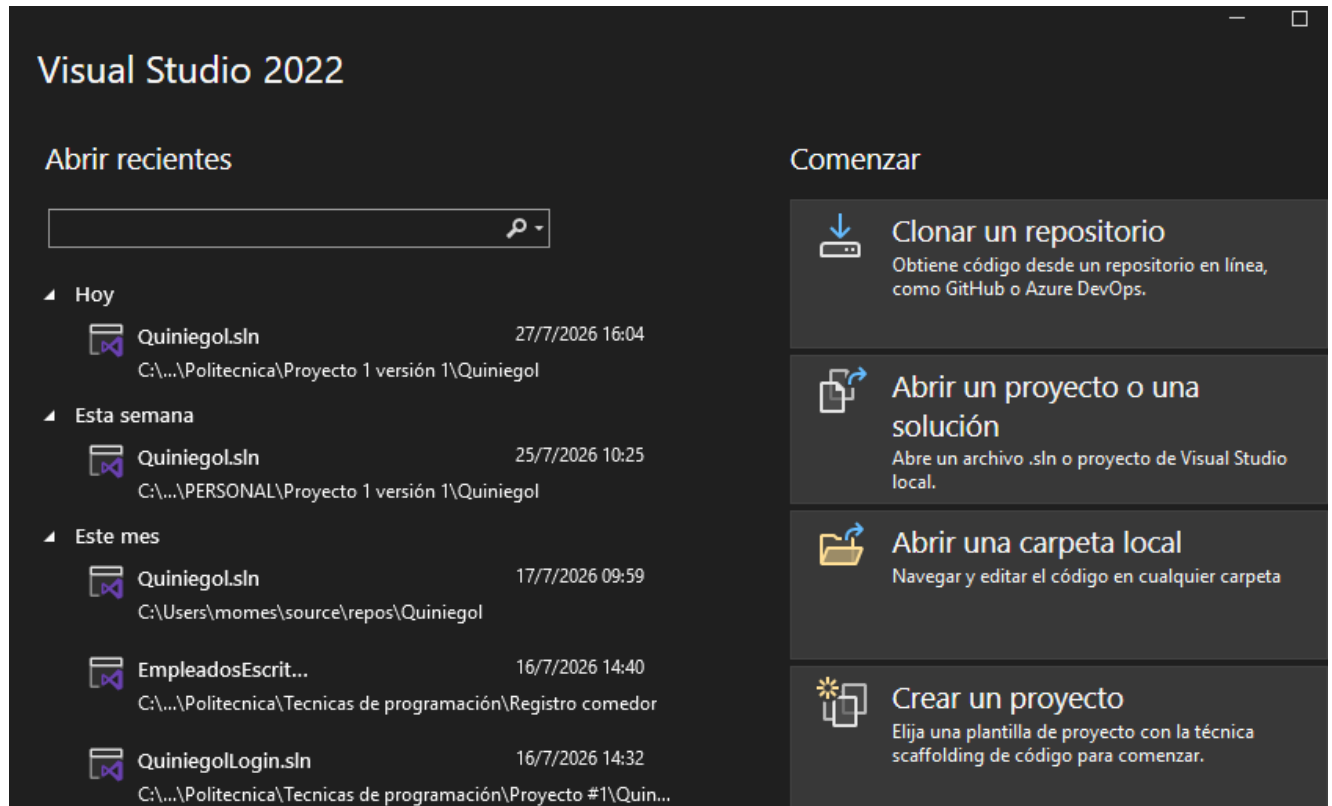
1. Clonar el repositorio desde GitHub o extraer el proyecto en una carpeta local.



The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar displaying the path: OneDrive > ... Politecnica > Proyecto 1 versión 1 > Quiniegot >. The toolbar includes icons for file operations and a dropdown menu for 'Ordenar' (Sort). The main area displays a table of files and folders.

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.git	✓	27/7/2026 16:10	Carpeta de archivos	
.vs	↻	17/7/2026 10:19	Carpeta de archivos	
packages	✓	26/7/2026 22:07	Carpeta de archivos	
Quiniegot	✓	26/7/2026 22:07	Carpeta de archivos	
.gitattributes	✓	25/7/2026 11:16	txtfile	3 KB
.gitignore	✓	25/7/2026 11:16	txtfile	7 KB
Quiniegot.sln	✓	17/7/2026 09:35	Visual Studio Solu...	2 KB

2. Abrir la solución Quiniegol.sln en Visual Studio.



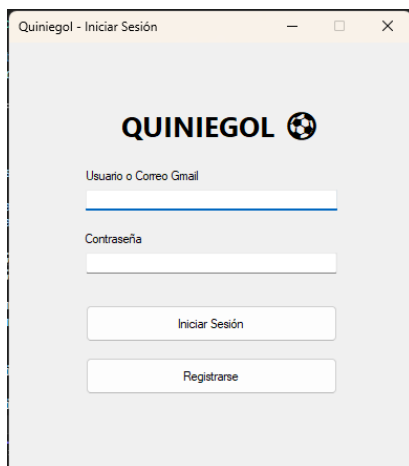
3. Restaurar las dependencias (si aplica) y hacer clic en Compilar solución.

4. Ejecutar el proyecto presionando F5 o mediante la consola ejecutando dotnet run / dotnet build.

```
PowerShell para desarrolladores
+ PowerShell para desarrolladores
** Visual Studio 2022 Developer PowerShell v17.14.37
** Copyright (c) 2025 Microsoft Corporation
*****
PS C:\Users\momes\OneDrive - Caja Costarricense de Seguro Social\Politecnica\Proyecto 1 versión 1\Quiniegol> dotnet run
```

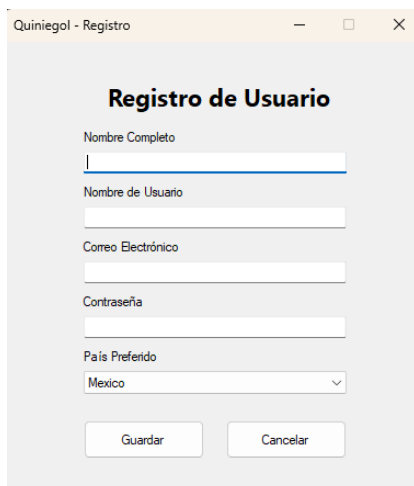
Flujo de Autenticación y Registro

1. Al iniciar la aplicación se despliega la pantalla de Login (LoginFrm).
2. Los usuarios existentes pueden ingresar con su nombre de usuario o correo y contraseña (el usuario administrador por defecto es admin).



The screenshot shows a web browser window titled "Quiniegol - Iniciar Sesión". The page has a light gray background. At the top center is the "QUINIEGOL" logo, which includes a soccer ball icon. Below the logo are two input fields: "Usuario o Correo Gmail" and "Contraseña". Under the password field is a checkbox. At the bottom are two buttons: "Iniciar Sesión" and "Registrarse".

3. Para nuevos usuarios, la pantalla de Registro (RegisterFrm) solicita nombre completo, usuario, contraseña (mínimo 3 caracteres y un número), correo Gmail (@gmail.com) y selección de su selección o país preferido.



The screenshot shows a web browser window titled "Quiniegol - Registro". The page has a light gray background. At the top center is the heading "Registro de Usuario". Below it are several input fields: "Nombre Completo", "Nombre de Usuario", "Correo Electrónico", and "Contraseña". Below the password field is a dropdown menu labeled "País Preferido" with "Mexico" selected. At the bottom are two buttons: "Guardar" and "Cancelar".

Panel Principal (Dashboard) y Pronósticos

1. Pestaña Pronósticos: Permite al usuario ingresar sus marcadores estimados para partidos cuya fecha sea posterior a la Fecha Simulada del Sistema.

Quiniegol - Dashboard

Quiniegol  Usuario: Adrian Chaves (avchaves) | País: Costa Rica | Puntos: 31 | Insignias: Re Estad

Fecha Simulada del Sistema: 2026-07-28 14:00

Pronosticar  Pronosticar Partidos Próximos

Mi Historial 

Partidos y Tablas 

Ranking Global 

Mis Quinielas 

	Id	Partido	Fecha	Fase	Mi Pronóstico
▶	11	Bosnia y Herzego...	2026-07-30 15:00	Group B	2 - 2
	12	Canada vs Suiza	2026-07-30 18:00	Group B	No realizado
	13	Haiti vs Brasil	2026-07-31 12:00	Group C	No realizado
	15	Paraguay vs Aust...	2026-07-31 15:00	Group D	No realizado
	14	Maruecos vs Es...	2026-07-31 18:00	Group C	No realizado
	16	Turquia vs Estad...	2026-07-31 18:00	Group D	No realizado

2. Pestaña Historial: Muestra los pronósticos pasados del usuario con sus respectivos puntos ganados (5 puntos por marcador exacto, 2 puntos. por acertar el ganador/empate).

Quiniegol  Usuario: Adrian Chaves (avchaves) | País: Costa Rica | Puntos: 31 | Insignias: Re Estadísticas  . Lider de Mexic

Fecha Simulada del Sistema: 2026-07-28 14:00

Pronosticar  Mi Historial de Pronósticos

Mi Historial 

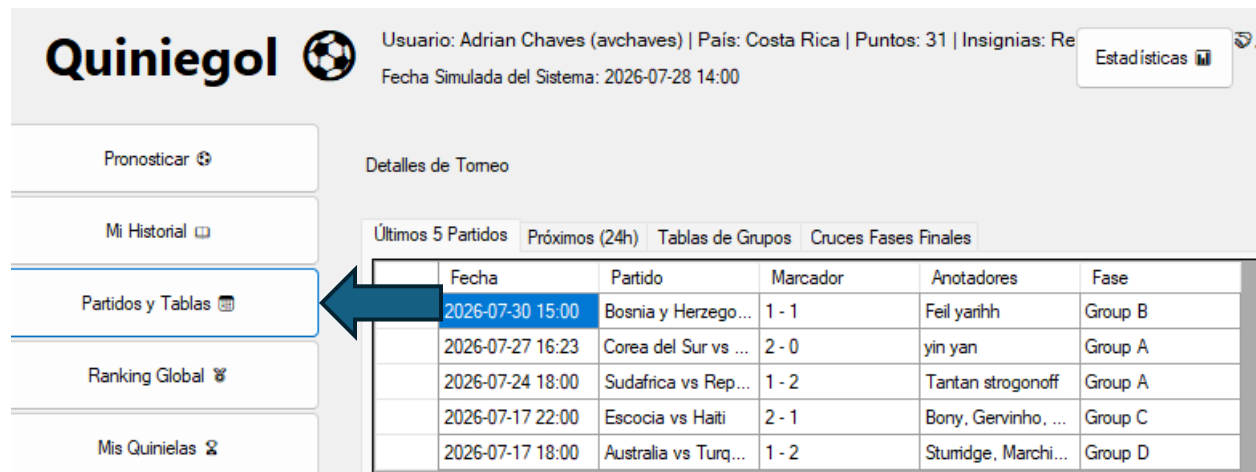
Partidos y Tablas 

Ranking Global 

Mis Quinielas 

	Fecha Pronóstico	Partido	Pronostico	Marcador Real	Estado	Puntos Ganados
▶	2026-07-14 10:00	Mexico vs Sudafr...	3 - 1	3 - 1	Finalizado	5
	2026-07-14 10:05	Corea del Sur vs ...	1 - 0	1 - 0	Finalizado	5
	2026-07-14 10:10	Canada vs Bosni...	2 - 1	1 - 5	Finalizado	0
	2026-07-14 10:15	Catar vs Suiza	2 - 0	3 - 1	Finalizado	2
	2026-07-14 10:20	Brasil vs Maruecos	3 - 0	3 - 0	Finalizado	5
	2026-07-14 10:25	Escocia vs Haiti	1 - 1	2 - 1	Finalizado	0
	2026-07-14 10:30	Estados Unidos v...	1 - 2	1 - 3	Finalizado	2
	2026-07-14 10:35	Australia vs Turq...	1 - 2	1 - 2	Finalizado	5
	2026-07-25 14:00	Corea del Sur vs ...	2 - 0	2 - 0	Finalizado	5
	2026-07-28 14:00	Bosnia y Herzego...	2 - 2	1 - 1	Finalizado	2

3. Pestaña Partidos: Muestra los últimos 5 partidos jugados, los partidos de las próximas 24 horas, las tablas de posiciones por grupos (A, B, C, D) y las llaves de fases finales (Cuartos de Final, Semifinales, Final).



Quiniégol Usuario: Adrian Chaves (avchaves) | País: Costa Rica | Puntos: 31 | Insignias: Re Estadísticas

Fecha Simulada del Sistema: 2026-07-28 14:00

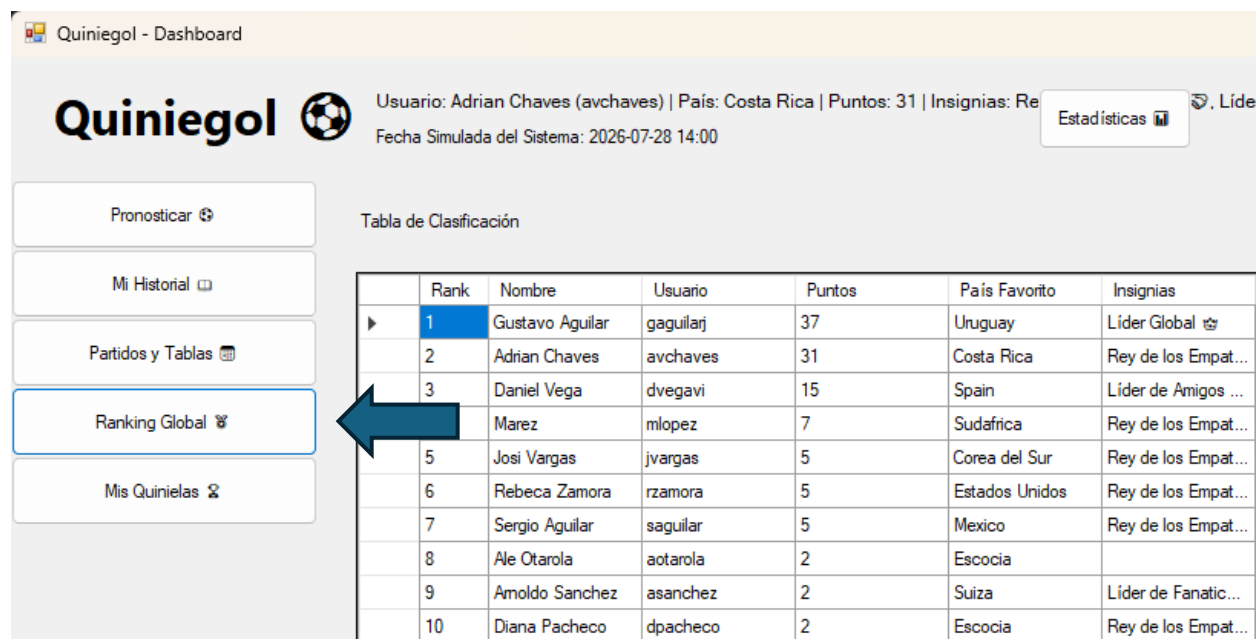
Pronosticar Mi Historial **Partidos y Tablas** Ranking Global Mis Quinielas

Detalles de Torneo

Últimos 5 Partidos Próximos (24h) Tablas de Grupos Cruces Fases Finales

Fecha	Partido	Marcador	Anotadores	Fase
2026-07-30 15:00	Bosnia y Herzego...	1 - 1	Feil yarihh	Group B
2026-07-27 16:23	Corea del Sur vs ...	2 - 0	yin yan	Group A
2026-07-24 18:00	Sudafrica vs Rep...	1 - 2	Tantan strogonoff	Group A
2026-07-17 22:00	Escocia vs Haiti	2 - 1	Bony, Gervinho, ...	Group C
2026-07-17 18:00	Australia vs Turq...	1 - 2	Stumridge, Marchi...	Group D

4. Pestaña Rankings: Clasificación global de usuarios ordenada por puntaje.



Quiniégol Usuario: Adrian Chaves (avchaves) | País: Costa Rica | Puntos: 31 | Insignias: Re Estadísticas Líder

Fecha Simulada del Sistema: 2026-07-28 14:00

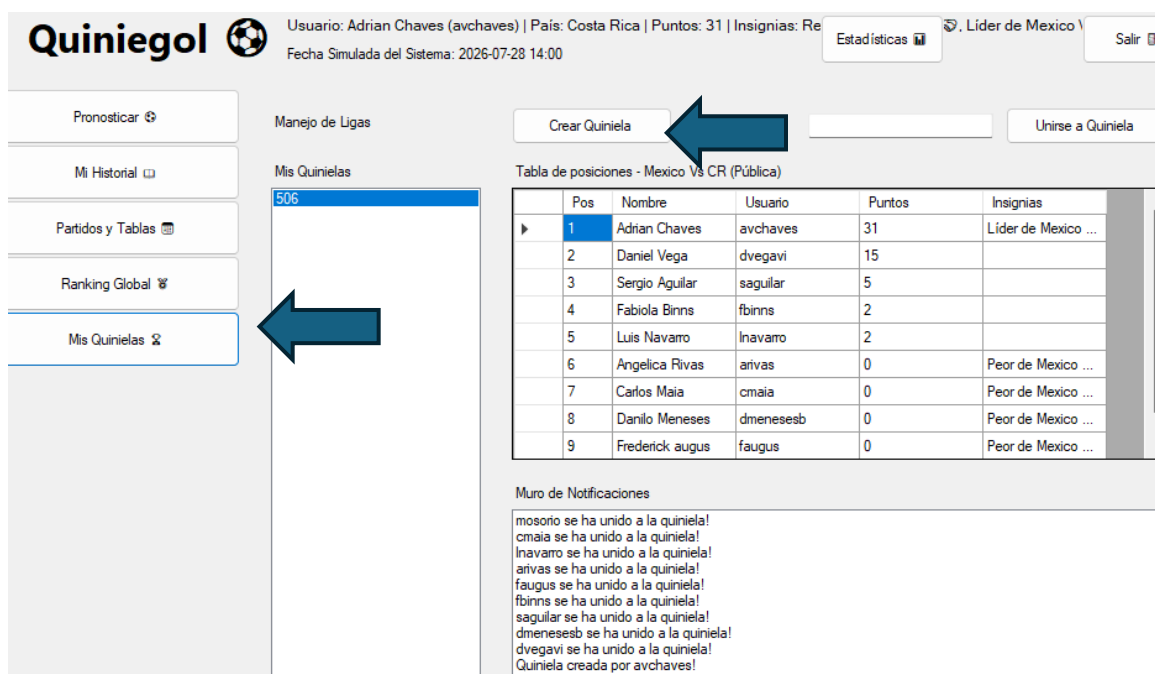
Pronosticar Mi Historial Partidos y Tablas **Ranking Global** Mis Quinielas

Tabla de Clasificación

Rank	Nombre	Usuario	Puntos	País Favorito	Insignias
1	Gustavo Aguilar	gaguilarj	37	Uruguay	Líder Global
2	Adrian Chaves	avchaves	31	Costa Rica	Rey de los Empat...
3	Daniel Vega	dvegavi	15	Spain	Líder de Amigos ...
4	Marez	mlopez	7	Sudafrica	Rey de los Empat...
5	Josi Vargas	jvargas	5	Corea del Sur	Rey de los Empat...
6	Rebeca Zamora	rzamora	5	Estados Unidos	Rey de los Empat...
7	Sergio Aguilar	saguilar	5	Mexico	Rey de los Empat...
8	Ale Otarola	aotarola	2	Escocia	
9	Arnoldo Sanchez	asanchez	2	Suiza	Líder de Fanatic...
10	Diana Pacheco	dpacheco	2	Escocia	Rey de los Empat...

Módulos de Quinielas Privadas/Públicas y Muro de Notificaciones

- Los usuarios pueden crear sus propias quinielas asignándoles un código único (ID) o unirse a quinielas existentes mediante su código.
- Cada quiniela posee un Timeline / Muro de notificaciones en tiempo real que registra automáticamente eventos clave como acertar un marcador exacto, cambios de liderazgo en la tabla y asignación de insignias (Líder, Peor jugador, Rey de los Empates, Racha 10+).



Quiniégol  Usuario: Adrian Chaves (avchaves) | País: Costa Rica | Puntos: 31 | Insignias: Re
Fecha Simulada del Sistema: 2026-07-28 14:00

Estadísticas  Líder de Mexico  Salir 

Pronosticar  Manejo de Ligas

Mi Historial  Mis Quinielas

Partidos y Tablas  Ranking Global  Mis Quinielas 

506

Crear Quiniela  Unirse a Quiniela 

Tabla de posiciones - Mexico Vs CR (Pública)

Pos	Nombre	Usuario	Puntos	Insignias
1	Adrian Chaves	avchaves	31	Líder de Mexico ...
2	Daniel Vega	dvegavi	15	
3	Sergio Aguilar	saguilar	5	
4	Fabiola Binns	fbinns	2	
5	Luis Navarro	lnavaro	2	
6	Angelica Rivas	arivas	0	Peor de Mexico ...
7	Carlos Maia	cmaia	0	Peor de Mexico ...
8	Danilo Meneses	dmenesesb	0	Peor de Mexico ...
9	Frederick augus	faugus	0	Peor de Mexico ...

Muro de Notificaciones

mosoro se ha unido a la quiniela!
cmaia se ha unido a la quiniela!
lnavaro se ha unido a la quiniela!
arivas se ha unido a la quiniela!
faugus se ha unido a la quiniela!
fbinns se ha unido a la quiniela!
saguilar se ha unido a la quiniela!
dmenesesb se ha unido a la quiniela!
dvegavi se ha unido a la quiniela!
Quiniela creada por avchaves!

Panel de Administración y Fecha Simulada

- Accesible únicamente para el usuario admin a través del botón Administración en la barra superior.
- Permite modificar la Fecha Simulada del Sistema, simular el paso del tiempo, ingresar los marcadores finales de los partidos y marcar anotadores.
- Al guardar un partido como finalizado, el sistema de forma automática:

- Recalcula los puntos de todos los usuarios.
- Avanza el torneo generando las llaves de Cuartos, Semifinales o Final según las posiciones. **(Pendiente)**
- Recalcula e imparte las insignias correspondientes.
- Emite las notificaciones a las quinielas asociadas.

Quiniégol - Panel de Control Administrativo

Panel de Administración

Fecha Simulada Sistema
2026-07-28 14:00   Aplicar Fecha

Lista de Partidos

	Id	Partido	Fase	Estado	Ma
▶	2	Corea del Sur vs ...	Group A	Finalizado	1 - 0
	3	Canada vs Bosni...	Group B	Finalizado	1 - 0
	4	Catar vs Suiza	Group B	Finalizado	3 - 0
	5	Brasil vs Mamuecos	Group C	Finalizado	3 - 0
	6	Escocia vs Haiti	Group C	Finalizado	2 - 0
	7	Estados Unidos v...	Group D	Finalizado	1 - 0
	8	Australia vs Turq...	Group D	Finalizado	1 - 0
	9	Corea del Sur vs ...	Group A	Finalizado	2 - 0
	10	Sudáfrica vs Rep...	Group A	Finalizado	1 - 0
	11	Bosnia y Herzego...	Group B	Finalizado	1 - 0
	12	Canada vs Suiza	Group B	Pendiente	-
	13	Haiti vs Brasil	Group C	Pendiente	-
	14	Mamuecos vs Es...	Group C	Pendiente	-
	15	Paraguay vs Aust...	Group D	Pendiente	-
	16	Turquia vs Estad...	Group D	Pendiente	-

Registrar Marcador

Corea del Sur Republica Checa

1 vs 0

Anotadores (Separados por ";"):

☒ Partido Finalizado?

Guardar Resultado

Módulo de Estadísticas en Tiempo Real

- Accesible mediante el botón Estadísticas en la barra superior.
- Permite seleccionar un rango de fechas (Fecha Inicio y Fecha Fin) para calcular dinámicamente:
 1. Selección más apostada a ganar.



2. Resultado más repetido.
3. Partido con más aciertos.
4. Usuario con más aciertos.
5. Partido con más pronósticos realizados.
6. Equipo sorpresa.
7. Promedio de goles por partido.

Quiniegol - Reporte de Estadísticas

Estadísticas en Vivo 

Fecha Inicial:

2026-07-10 00:00 

Fecha Final:

2026-07-30 23:59 

Calcular Reporte

Selección más Apostada:	Mexico	
Resultado más Repetido:	3-1	
Partido con más Aciertos:	Corea del Sur vs Mexico (6 aciertos)	
Usuario con más Éxitos:	avchaves	
Partido con más Pronósticos:	Bosnia y Herzegovina vs Catar (18 pron	
Equipo Sorpresa:	Republica Checa	
Promedio de Goles por Partido:	3,18	

Conclusiones

Es la primera vez que realizo un trabajo con este nivel de orden y detalle, en el que se plantea el uso de herramientas como Visual Studio, GitHub y Jira para apoyar el desarrollo. Aun cuando todavía no se han aplicado en la práctica, ya resulta evidente lo importante que será contar con estas herramientas en proyectos de programación, pues permiten mantener un control del avance, mejorar la comunicación y asegurar la trazabilidad de cada tarea.

El aprendizaje principal es que un proyecto no se trata solo de programar, sino también de planificar, documentar y trabajar en equipo con apoyo de metodologías ágiles. Este entregable constituye un punto de partida sólido que servirá de guía para las siguientes etapas del proyecto, reconociendo que el alcance y las funcionalidades pueden evolucionar conforme avancemos.

El uso del patrón MVC y los principios SOLID fue clave para que el proyecto tuviera una estructura bien organizada y fácil de mantener. Al inicio parecía un reto separar todo estrictamente en capas, pero al avanzar fue evidente lo útil que resulta: se pudieron agregar funcionalidades más complejas, sin romper lo que ya estaba hecho ni alterar el funcionamiento principal de los controladores.

Por otro lado, la incorporación de SonarAnalyzer en la etapa final fue indispensable para pulir el código. Esta herramienta ayudó a identificar pequeños errores, vulnerabilidades y *code smells* que a simple vista no notaba, lo que permitió refactorizar bajo las buenas prácticas de *Clean Code* y entregar un software con un nivel de calidad bastante satisfactorio.

Finalmente, si en el primer entregable resultaba evidente la importancia teórica de usar herramientas como Git, GitHub y Trello, en esta etapa lo pude comprobar directamente en la

práctica. La experiencia completa me dejó como aprendizaje que el desarrollo de software no se limita a programar, sino que requiere una buena planificación, trazabilidad y control para lograr llevar un proyecto desde la idea inicial hasta una versión final funcional.

Bibliografía

GitHub. (2023). *Collaborating with issues and pull requests*. GitHub Docs.

<https://docs.github.com/en/issues>

GitHub. (2023). *Acerca de los issues*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/issues/tracking-your-work-with-issues/learning-about-issues/about-issues>

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress. <https://git-scm.com/book/en/v2>

Microsoft. (2023). *C# documentation: Generics and Interfaces*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>

SonarSource. (2024). *SonarSource Documentation*. <https://docs.sonarsource.com/>